2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

2H2(g) + O2(g) -> 2H2O(g) tepkimesi tanecik (küre-çubuk) modelleri kullanılarak sınıfta canlandırılmaktadır.

Bu modelleme üzerinde reaktiflerdeki bağların kırılması ve ürünlerde yeni bağların kurulması sürecini açıklayınız.

2 — 20 puan

Kurşun(II) nitrat [Pb(NO3)2] çözeltisi ile potasyum iyodür [KI] çözeltisi karıştırıldığında anında sarı renkli bir katı çökmektedir.

Bu çökelme tepkimesinin net iyon denklemini yazınız ve çöken katının adını belirtiniz.

3 — 15 puan

Çözünme-çökelme tepkimelerinde bazı iyonlar katı çökelek oluştururken bazı iyonlar çözeltide serbestçe yüzmeye devam eder.

'Seyirci iyon' kavramının tanımını yaparak NaCl(suda) + AgNO3(suda) -> AgCl(k) + NaNO3(suda) tepkimesindeki seyirci iyonları yazınız.

4 — 15 puan

Kimyada gözle görülemeyecek kadar küçük atom ve molekülleri saymak için ‘mol’ birimi geliştirilmiştir.

Mol kavramının tanımını yaparak Avogadro sayısının (NA = 6,02x10^23) kimyadaki işlevini açıklayınız.

5 — 15 puan

Bir deste (10 tane) veya bir düzine (12 tane) gibi terimler günlük hayatta sayıca çok olan nesneleri paketlemekte kullanılır.

Mol biriminin bir deste veya düzine kavramıyla olan benzerliğini ve neden 6,02x10^23 gibi çok büyük bir sayı seçildiğini açıklayınız.

6 — 15 puan

Saf bir maddenin mol kütlesi (MA), o maddenin 1 molünün gram cinsinden kütlesidir.

Kütle (m), mol sayısı (n) ve mol kütlesi (MA) arasındaki temel formülü yazarak, 88 gram C3H8 (propan) gazının kaç mol olduğunu bulunuz (C:12, H:1).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....